

BÁO CÁO THỰC HÀNH: TỐI ƯU HÓA KỸ NĂNG VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

I. Lựa chọn và Phân tích Tác vụ Học tập

Để khai thác tối đa năng lực của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), em đã lựa chọn 3 tác vụ học tập mang tính đại diện cao, đi từ việc xử lý thông tin đầu vào, thấu hiểu kiến thức cốt lõi, đến đánh giá và củng cố đầu ra.

1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (Xử lý thông tin)

- Mục tiêu:** Nhanh chóng trích xuất các luận điểm chính và số liệu quan trọng từ một khối lượng văn bản lớn mà không làm mất đi ngữ cảnh gốc.
- Thách thức:** Các prompt kém thường khiến AI tóm tắt quá sơ sài, bỏ sót các chi tiết quan trọng (nuances), hoặc tệ hơn là tự bịa đặt thông tin (hallucination) không có trong văn bản gốc.

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Thấu hiểu kiến thức)

- Ngữ cảnh áp dụng:** Khái niệm "Biến đổi Laplace (Laplace Transform) trong phân tích mạch điện".
- Mục tiêu:** Chuyển đổi một khái niệm nặng về toán học trừu tượng thành các hình ảnh trực quan, dễ hiểu để nắm bắt được "trực giác" (intuition) đằng sau công thức.
- Thách thức:** AI rất dễ rơi vào việc sao chép lại định nghĩa trong sách giáo khoa với hàng loạt phương trình vi phân, khiến người học (đặc biệt là sinh viên năm nhất) càng thêm rối trí.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập chuyên sâu (Đánh giá & Củng cố)

- Ngữ cảnh áp dụng:** Luyện tập phản xạ trả lời cho kỹ năng IELTS Speaking Part 3.
- Mục tiêu:** Tạo ra môi trường thực hành chủ động (Active Recall). Không chỉ cần câu hỏi, mà cần các khung tư duy và gợi ý từ vựng nâng cao.
- Thách thức:** Nếu không có định hướng rõ ràng, AI sẽ chỉ đưa ra các câu hỏi dạng "Yes/No" hoặc fact-recall cơ bản, không kích thích được tư duy bậc cao (đánh giá, so sánh, phân tích).

II. Xây dựng các phiên bản Prompt và Thử nghiệm

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

(Giả định đầu vào là một bài báo cáo dài 3 trang về "Tác động của Trí tuệ nhân tạo đối với thị trường việc làm toàn cầu")

- **Phiên bản 1 - Cơ bản:** "Tóm tắt bài viết sau về tác động của AI đến việc làm: <https://baophapluat.vn/thi-truong-lao-dong-duoi-tac-dong-cua-ai-post536814.html>"

Tóm tắt bài viết sau về tác động của AI đến việc làm:
<https://baophapluat.vn/thi-truong-lao-dong-duoi-tac-dong-cua-ai-post536814.html>



Dựa trên bài viết từ báo Pháp Luật Việt Nam, dưới đây là tóm tắt các nội dung chính về tác động của AI đối với thị trường lao động:

1. Tác động kinh tế và năng suất

- **Tăng trưởng mạnh mẽ:** Thị trường phần mềm AI dự kiến đạt doanh thu 135 tỷ USD vào năm 2025. AI có khả năng đóng góp từ 2,6 đến 4,4 nghìn tỷ USD mỗi năm cho năng suất kinh doanh toàn cầu.
- **Tự động hóa sâu rộng:** Tỷ lệ công việc có thể tự động hóa dự kiến tăng lên mức 60-70% (so với mức 50% trước đây).

2. Sự thay đổi trong cấu trúc nghề nghiệp

- **Nhóm nghề nguy cơ cao:** Các công việc có tính chất lặp đi lặp lại như: nhân viên văn phòng, hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, vận hành máy móc, dọn vệ sinh, lái xe, may mặc và các công việc nhập liệu, dựng video cơ bản.
- **Thách thức tại Việt Nam:** Khoảng 70% công việc trong các ngành truyền thống sẽ chịu ảnh hưởng trong thập kỷ tới. Nguồn nhân lực qua đào tạo sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và mất cân đối cung - cầu.
- **Sự dịch chuyển:** Mặc dù 85 triệu việc làm có thể mất đi vào năm 2025, nhưng dự kiến sẽ có **97 triệu việc làm mới** được tạo ra nhờ AI.

- **Phiên bản 2 - Cải tiến:** "Đóng vai một nhà phân tích thị trường. Hãy tóm tắt bài viết sau thành 5 điểm chính. Chỉ tập trung vào các số liệu thống kê và dự báo xu hướng trong 5 năm tới. Văn bản: <https://baophapluat.vn/thi-truong-lao-dong-duoi-tac-dong-cua-ai-post536814.html>."

Đóng vai một nhà phân tích thị trường. Hãy tóm tắt bài viết sau thành 5 điểm chính. Chỉ tập trung vào các số liệu thống kê và dự báo xu hướng trong 5 năm tới. Văn bản: <https://baophapluat.vn/thi-truong-la...>

◆ Workspace ▾

Chào bạn, với tư cách là một nhà phân tích thị trường, tôi xin tóm tắt các số liệu thống kê và dự báo xu hướng quan trọng nhất về tác động của AI đến thị trường lao động trong 5 năm tới dựa trên bài viết:

1. **Sự bùng nổ doanh thu phần mềm AI:** Thị trường phần mềm AI toàn cầu được dự báo sẽ đạt mức doanh thu **135 tỷ USD vào năm 2025**, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ấn tượng, tăng mạnh từ 14,4% (năm 2021) lên đến **31,1% vào năm 2025**.
2. **Đóng góp khổng lồ vào năng suất kinh tế:** AI có khả năng thúc đẩy giá trị kinh tế toàn cầu thông qua việc tăng năng suất kinh doanh, dự kiến đóng góp từ **2,6 nghìn tỷ USD đến 4,4 nghìn tỷ USD mỗi năm**.
3. **Gia tăng tỷ lệ tự động hóa công việc:** Trong 5 năm tới, tỷ lệ thời gian làm việc của nhân viên có thể được tự động hóa bằng AI và các công nghệ liên quan sẽ tăng đáng kể, đạt mức **60 - 70%** (so với tỷ lệ 50% trước đây).
4. **Làn sóng dịch chuyển và thay thế nghề nghiệp:** Dự báo có khoảng **14% ngành nghề** hiện nay có nguy cơ bị máy móc thay thế hoàn toàn và **32% ngành nghề khác** sẽ phải trải qua những thay đổi lớn về cấu trúc và cách thức vận hành dưới tác động của tự động hóa.
5. **Cân bằng giữa mất việc và tạo việc làm mới:** Mặc dù AI có thể khiến khoảng **85 triệu việc làm** biến mất vào năm 2025, nhưng xu hướng này cũng đồng thời tạo ra cơ hội mới với dự báo khoảng **97 triệu việc làm mới** xuất hiện, tập trung vào sự cộng tác giữa con người và máy móc.

- **Phiên bản 3 - Nâng cao:** "Đóng vai một nghiên cứu sinh kinh tế học. Tôi đang cần tài liệu ôn tập nhanh cho bài luận sắp tới. Hãy đọc văn bản được cung cấp và thực hiện lần lượt các bước sau:
 1. Trình bày luận điểm cốt lõi của tác giả trong đúng 1 câu.
 2. Liệt kê 3 rủi ro lớn nhất đối với việc làm truyền thống (ngắn gọn).
 3. Đề xuất 2 nhóm kỹ năng mềm mà con người cần trang bị để không bị đào thải.

Yêu cầu định dạng: Sử dụng danh sách gạch đầu dòng, văn phong học thuật, khách quan. Độ dài tối đa 200 từ. Văn bản: <https://baophapluat.vn/thi-truong-lao-dong-duoi-tac-dong-cua-ai-post536814.html>”

Đóng vai một nghiên cứu sinh kinh tế học. Tôi đang cần tài liệu ôn tập nhanh cho bài luận sắp tới. Hãy đọc văn bản được cung cấp và thực hiện lần lượt các...

Chào bạn, với tư cách là một nghiên cứu sinh kinh tế học, tôi xin tóm lược các nội dung trọng tâm của văn bản phục vụ cho việc xây dựng khung lý thuyết bài luận của bạn như sau:

Luận điểm cốt lõi: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò là chất xúc tác kép, vừa thúc đẩy năng suất kinh tế toàn cầu lên mức nghìn tỷ USD, vừa gây ra sự tái cấu trúc triệt để thị trường lao động thông qua việc tự động hóa các tác vụ lặp lại và dịch chuyển yêu cầu kỹ năng của nhân lực.

3 rủi ro lớn nhất đối với việc làm truyền thống:

Nguy cơ thay thế diện rộng: Các ngành nghề có tính chất lặp lại và kỹ năng trung bình (văn phòng, sản xuất, vận tải) đối mặt với khả năng bị máy móc hóa lên đến 70%.

Cạnh tranh khốc liệt: Sự xuất hiện của "lao động AI" làm gia tăng áp lực cạnh tranh, dễ dẫn đến tình trạng thất nghiệp cơ cấu và mất cân đối cung - cầu lao động.

Bất ổn tâm lý xã hội: Sự dịch chuyển quá nhanh tạo ra làn sóng bất an và cái nhìn tiêu cực về tương lai nghề nghiệp trong cộng đồng người lao động.

2 nhóm kỹ năng mềm cần thiết để thích nghi:

Tư duy phản biện và sáng tạo: Khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp và đưa ra quyết định dựa trên các giá trị nhân văn mà thuật toán chưa thể mô phỏng.

Năng lực học tập suốt đời (Lifelong Learning): Sự linh hoạt trong việc tái đào tạo và chủ động tiếp cận các công cụ AI để chuyển đổi từ đối đầu sang cộng tác với công nghệ.

Bảng So sánh Kết quả (Tác vụ 1):

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ chính xác	Nêu được ý chung chung, lẫn lộn giữa ý chính và phụ.	Trích xuất tốt số liệu, cấu trúc rõ ràng (5 điểm).	Phân loại thông tin hoàn hảo (Luận điểm, Rủi ro, Giải pháp).
Tính ứng dụng	Phải đọc lại để tự lọc ý.	Tốt để nắm bắt nhanh xu hướng.	Tuyệt vời để đưa trực tiếp vào dàn ý bài luận hoặc flashcard ôn tập.

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp (Biến đổi Laplace)

- Phiên bản 1 - Cơ bản: "Giải thích biến đổi Laplace là gì."

Giải thích biến đổi Laplace là gì.

Biến đổi Laplace là một công cụ toán học mạnh mẽ được sử dụng để chuyển đổi một hàm số từ **miền thời gian** (thường ký hiệu là t) sang **miền tần số phức** (ký hiệu là s).

Trong kỹ thuật và vật lý, công cụ này cực kỳ hữu ích vì nó biến các phương trình vi phân phức tạp thành các phương trình đại số đơn giản hơn để giải.

1. Định nghĩa toán học

Cho một hàm số $f(t)$ xác định với mọi $t \geq 0$, biến đổi Laplace của nó, ký hiệu là $\mathcal{L}\{f(t)\}$ hoặc $F(s)$, được định nghĩa bởi tích phân suy rộng:

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$$

Trong đó:

- t là biến thời gian (thực).
- s là một biến số phức: $s = \sigma + j\omega$.
- e^{-st} đóng vai trò là "hạt nhân" chuyển đổi.

- Phiên bản 2 - Cải tiến: "Giải thích biến đổi Laplace trong kỹ thuật điện. Hãy sử dụng ngôn ngữ đơn giản, giải thích tại sao lại dùng nó để giải mạch RLC."

Giải thích biến đổi Laplace trong kỹ thuật điện. Hãy sử dụng ngôn ngữ đơn giản, giải thích tại sao lại dùng nó để giải mạch RLC

Trong kỹ thuật điện, biến đổi Laplace giống như một chiếc "máy thông dịch". Nó giúp bạn chuyển đổi những phương trình vi phân "cứng đầu" trong mạch điện thành các phép tính đại số đơn giản như toán cấp 2.

Dưới đây là cách hiểu đơn giản nhất về lý do tại sao công cụ này lại không thể thiếu khi giải mạch RLC:

1. Tại sao mạch RLC lại khó giải theo cách thông thường?

Khi bạn làm việc với một mạch gồm điện trở (R), cuộn cảm (L) và tụ điện (C), mối quan hệ giữa dòng điện và điện áp của chúng rất khác nhau:

- Với R : $u = i \cdot R$ (Phép nhân đơn giản).
- Với L : $u = L \frac{di}{dt}$ (Liên quan đến **đạo hàm**).
- Với C : $i = \frac{1}{C} \int u dt$ (Liên quan đến **tích phân**).

Khi kết hợp chúng lại trong một vòng mạch (theo luật Kirchhoff), bạn sẽ nhận được một

Khi kết hợp chúng lại trong một vòng mạch (theo luật Kirchhoff), bạn sẽ nhận được một **phương trình vi phân bậc 2**. Giải phương trình này trong miền thời gian (t) cực kỳ tốn thời gian, đặc biệt là khi mạch có nhiều vòng hoặc nguồn phức tạp.

2. Biến đổi Laplace "phù phép" mạch điện như thế nào?

Biến đổi Laplace đưa toàn bộ mạch điện từ miền thời gian sang **miền tần số phức (s)**. Tại đây, các phép tính thay đổi hoàn toàn:

- Phép **đạo hàm** ($\frac{d}{dt}$) biến thành phép **nhân với s** .
- Phép **tích phân** ($\int dt$) biến thành phép **chia cho s** .

Nhờ đó, các linh kiện điện tử trở nên "bình đẳng" và đều được coi như những loại điện trở đặc biệt (gọi là **Trở kháng phức**):

- R vẫn là R .
- L biến thành một trở kháng có giá trị Ls .
- C biến thành một trở kháng có giá trị $\frac{1}{Cs}$.

Kết quả: Bạn có thể giải mạch RLC bằng định luật Ohm và các quy tắc nối tiếp/song song đơn giản như đang giải mạch điện một chiều (DC).

- **Phiên bản 3 - Nâng cao:** "Đóng vai một giáo sư Kỹ thuật Điện tận tâm chuyên dạy sinh viên năm nhất. Tôi là một sinh viên mới đang rất bối rối với 'Biến đổi Laplace' khi học giải mạch RLC.

Hãy giúp tôi hiểu bản chất vấn đề theo cấu trúc sau:

- **Định nghĩa 'dân dã' (1-2 câu):** Tránh dùng công thức toán ở bước này.
- **Một phép ẩn dụ thực tế:** Ví dụ, so sánh việc biến đổi từ miền thời gian (t) sang miền tần số (s) giống như một công cụ gì trong đời sống.
- **Lý do sử dụng:** Tại sao các kỹ sư lại thích dùng nó cho mạch RLC thay vì cứ ngồi giải phương trình vi phân?

Mục tiêu cuối cùng là giúp tôi có khoảnh khắc 'Aha!' (giác ngộ) về khái niệm này."

"Đóng vai một giáo sư Kỹ thuật Điện tận tâm chuyên dạy sinh viên năm nhất. Tôi là một sinh viên mới đang rất bối rối với 'Biến đổi Laplace' khi học giải mạch..."

Chào em, thấy rất hiểu cảm giác của em. Ở năm nhất, khi vừa làm quen với các định luật Kirchhoff mà đã phải đụng ngay vào những phương trình vi phân "loằng ngoằng" của mạch RLC, ai cũng sẽ thấy bối rối cả.

Đừng lo, hãy tạm gác các công thức tích phân phức tạp sang một bên. Hãy cùng thấy nhìn nhận nó một cách "dễ" hơn nhé:

1. Định nghĩa "dân dã"

Biến đổi Laplace đơn giản là một **bộ chuyển đổi ngôn ngữ**. Nó giúp em dịch một bài toán từ "ngôn ngữ vi phân" (cực kỳ khó giải) sang "ngôn ngữ đại số" (dễ như giải toán cộng trừ nhân chia lớp 7) để em xử lý nhanh gọn hơn, sau đó chỉ cần dịch ngược lại kết quả cuối cùng là xong.

2. Một phép ẩn dụ thực tế: "Chiếc ống nhòm của thợ làm bánh"

Hãy tưởng tượng em đang đứng quan sát một chiếc máy trộn bột đang quay rất nhanh (đây là

2. Một phép ẩn dụ thực tế: "Chiếc ống nhòm của thợ làm bánh"

Hãy tưởng tượng em đang đứng quan sát một chiếc máy trộn bột đang quay rất nhanh (đây là **miền thời gian t**). Nếu thấy hỏi em: "Trong hỗn hợp đó có bao nhiêu phần trăm là đường, bao nhiêu là bột?", em sẽ không thể trả lời được vì mọi thứ cứ xoáy tròn, biến đổi liên tục theo thời gian trước mắt em.

Nhưng nếu em có một "**chiếc ống nhòm Laplace**" đặc biệt: Khi nhìn qua đó, chiếc máy trộn như dừng lại, và tất cả các thành phần đường, bột, muối tự động tách ra thành từng cột riêng biệt hiện lên rõ ràng (đây là **miền tần số s**).

Bây giờ, em chỉ cần lấy bột đường hay thêm bột vào các cột đó (thực hiện phép tính đại số).

Khi bỏ ống nhòm ra, hỗn hợp trong máy trộn đã được thay đổi đúng ý em mà em không cần phải thợ tay vào dòng xoáy đang quay kia để điều chỉnh từng chút một.

3. Tại sao kỹ sư lại "nghiện" Laplace khi giải mạch RLC?

Nếu giải theo cách truyền thống (phương trình vi phân), em giống như một người đang cố gắng đuổi theo một con tàu đang chạy để sửa chữa nó. Tự điện C và cuộn cảm L làm dòng điện và điện áp biến thiên liên tục, đạo hàm và tích phân lồng vào nhau khiến việc tính toán rất dễ sai sót.

Các kỹ sư chọn Laplace vì 3 lý do "vàng" này:

- **Biến linh kiện thành điện trở:** Trong miền s , cuộn cảm L hay tụ điện C không còn là những linh kiện "khó chiều" nữa. Chúng được coi như những loại **điện trở đặc biệt** (Ls và $1/Cs$). Em chỉ cần dùng định luật Ohm và cộng trở kháng như mạch điện một chiều thông thường.
- **Xử lý "quá khứ" cực nhanh:** Nếu tụ điện của em đã có sẵn điện tích (điều kiện đầu), Laplace sẽ tự động đưa nó vào phương trình như một nguồn pin nhỏ. Em không cần phải tìm "nghiệm riêng" hay "nghiệm tổng quát" rồi mới thay số như trong toán giải tích.
- **Tránh bẫy sai sót:** Giải một phương trình bậc nhất với s luôn an toàn và ít nhầm lẫn hơn nhiều so với việc ngồi tính tích phân từng phần của một hàm sin hay cos phức tạp.

Bảng So sánh Kết quả (Tác vụ 2):

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Ngôn ngữ	Khô khan, chứa nhiều công thức tích phân $\int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$.	Đỡ cứng nhắc hơn, nhắc đến mạch RLC nhưng vẫn mang nặng tính lý thuyết.	Cực kỳ gần gũi. Sử dụng phép ẩn dụ xuất sắc (ví dụ: việc ném một bát súp để đoán gia vị vs. việc có sẵn bản phở thành phần).
Độ thấu hiểu	Phù hợp với người đã biết sẵn kiến thức.	Tốt cho người cần ôn lại.	Đột phá. Giúp người mới học hiểu được "Why" (Tại sao phải dùng) trước khi học "How" (Dùng thế nào).

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (IELTS Speaking Part 3)

- **Phiên bản 1 - Cơ bản:** "Tạo cho tôi một số câu hỏi ôn tập IELTS Speaking về chủ đề Công nghệ."

Part 1: Introduction & Familiar Topics

(Các câu hỏi ngắn, trả lời trực tiếp từ 2-4 câu)

1. **What technology do you use the most in your daily life?**
2. **Are you a tech-savvy person?** (Bạn có phải là người rành về công nghệ không?)
3. **How often do you use a computer or a tablet for your studies?**
4. **Do you think your life would be easier without technology?**
5. **Is there any new technology you would like to buy in the near future?**

- **Phiên bản 2 - Cải tiến:** "Tạo một bộ 4 câu hỏi IELTS Speaking Part 3 về chủ đề Công nghệ và Giáo dục. Cung cấp kèm theo một vài từ vựng khó (band 7.0) cho mỗi câu hỏi."

Dưới đây là bộ câu hỏi IELTS Speaking Part 3 tập trung vào sự giao thoa giữa **Công nghệ và Giáo dục**, cùng với các từ vựng nâng cao để giúp bạn hướng tới mục tiêu Band 7.0+.

Part 3 Questions: Technology and Education

1. How has technology changed the way students study nowadays?

- **Từ vựng:**
 - **Ubiquity (n):** Sự phổ biến ở khắp mọi nơi.
 - **Self-paced learning (n):** Việc học theo tốc độ cá nhân.
 - **To transcend geographical barriers (v):** Vượt qua rào cản địa lý.
- **Gợi ý trả lời:** Nhấn mạnh vào việc sinh viên không còn bị bó hẹp trong thư viện mà có thể tiếp cận kho kiến thức khổng lồ qua Internet và các nền tảng học trực tuyến.

2. Do you think online learning will eventually replace traditional classrooms?

- **Từ vựng:**
 - **Bricks-and-mortar schools (n):** Trường học truyền thống (bằng gạch và vữa).
 - **Human interaction (n):** Sự tương tác giữa người với người.

- **Hybrid learning model (n):** Mô hình học tập kết hợp (giữa online và offline).
- **Gợi ý trả lời:** Phân tích rằng dù công nghệ rất tiện lợi, nhưng môi trường học tập trực tiếp vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kỹ năng xã hội và sự kết nối giữa thầy và trò.

3. What are the potential drawbacks of relying too much on technology in education?

- **Từ vựng:**
 - **Cognitive overload (n):** Sự quá tải về nhận thức.
 - **Passive consumption (n):** Sự tiêu thụ (kiến thức) thụ động.
 - **Attention span (n):** Khoảng thời gian tập trung.
- **Gợi ý trả lời:** Đề cập đến việc học sinh dễ bị xao nhãng bởi các thông báo trên thiết bị điện tử hoặc lạm dụng AI để làm bài tập mà không thực sự tư duy.

4. Should coding be a compulsory subject in primary schools?

- **Từ vựng:**
 - **Algorithmic thinking (n):** Tư duy thuật toán.
 - **Digital literacy (n):** Năng lực số/Kiến thức về kỹ thuật số.

- **Phiên bản 3 - Nâng cao:** "Đóng vai một cựu giám khảo IELTS chuyên nghiệp. Tôi đang luyện tập để đạt band 7.5 kỹ năng Speaking. Hãy thiết kế một bài tập thực hành Speaking Part 3 sâu sắc về chủ đề 'Technology & Education'.

Chào bạn. Với tư cách là một cựu giám khảo, tôi hiểu rằng để chạm ngưỡng **Band 7.5+**, bạn không chỉ cần nói trôi chảy mà phải thể hiện được **khả năng tư duy phân biện (critical thinking)** và sử dụng **ngôn ngữ trừu tượng (abstract language)** một cách tự nhiên.

Ở trình độ này, giám khảo không tìm kiếm câu trả lời đúng, họ tìm kiếm sự **mạch lạc trong lập luận** và **độ chính xác của từ vựng chuyên dụng**.

Dưới đây là bài tập thực hành được thiết kế riêng cho bạn:

IELTS Speaking Part 3 Practice: The Intersection of Tech & Pedagogy

1. Phân tích bộ câu hỏi "High-Level"

Thay vì những câu hỏi bề nổi, hãy tập trung vào các vấn đề gây tranh cãi hoặc có tính dự báo:

1. **The Digital Divide:** *To what extent does the integration of expensive technology in schools exacerbate social inequality?*
2. **Cognitive Development:** *Some argue that over-reliance on AI-powered educational tools may lead to the atrophy of critical thinking skills. What is your take on this?*
3. **The Role of Educators:** *In an era of limitless online information, will the traditional role of a teacher transition from a 'knowledge provider' to a 'facilitator'?*

4. **Vocational vs. Academic:** *With the rise of automation, should educational curricula pivot more towards technical literacy or human-centric soft skills?*

2. **"Toolbox" từ vựng cho Band 7.5+**

Để đạt điểm cao, hãy thay thế các từ phổ thông bằng các cụm từ mang tính học thuật và chính xác hơn:

- Thay vì **"Big change"**, hãy dùng: *A paradigm shift* (Sự thay đổi về tư duy/mô hình).
- Thay vì **"Help students study better"**, hãy dùng: *Enhance pedagogical outcomes* (Nâng cao kết quả sư phạm).
- Thay vì **"Very important"**, hãy dùng: *Of paramount importance* hoặc *Indispensable*.
- Thay vì **"AI is smart"**, hãy dùng: *The sophistication of neural networks* hoặc *Adaptive learning algorithms*.
- Thay vì **"Rich and poor students"**, hãy dùng: *The socioeconomic disparity*.

3. **Cấu trúc trả lời "The Evaluator's Choice" (Cấu trúc PEEL)**

Để câu trả lời sâu sắc và dài vừa đủ, hãy áp dụng khung này:

- **P – Point:** Trả lời trực tiếp bằng một câu phức.
- **E – Explanation:** Giải thích tại sao (sử dụng các từ nối: *This can be attributed to..., In other words...*).
- **E – Example:** Đưa ra ví dụ cụ thể (có thể liên hệ với kiến thức **Computer Engineering** của bạn để tăng tính thuyết phục).
- **L – Link:** Chốt lại vấn đề hoặc đưa ra một viễn cảnh tương lai.

4. **Bài tập thực hành ngay bây giờ**

Bạn hãy chọn **Câu hỏi số 2** (về việc AI làm suy giảm tư duy phản biện) và ghi âm/trả lời thử.

Thử thách bổ sung cho bạn:

Trong câu trả lời, hãy cố gắng sử dụng ít nhất 3 trong số các từ vựng sau:

1. *Algorithmic bias* (Định kiến thuật toán).
2. *Cognitive offloading* (Việc đẩy bớt gánh nặng nhận thức cho máy móc).
3. *Information literacy* (Năng lực thẩm định thông tin).

Thực hiện từng bước sau:

Bước 1: Cung cấp 3 câu hỏi có độ khó cao, mang tính vĩ mô (yêu cầu so sánh quá khứ/hiện tại, hoặc dự đoán tương lai).

Bước 2: TUYỆT ĐỐI KHÔNG viết sẵn câu trả lời mẫu. Thay vào đó, với mỗi câu, hãy gợi ý cấu trúc tư duy (VD: Đưa ra nhận định $\rightarrow$ Nhượng bộ $\rightarrow$ Kết luận) và liệt kê 3 từ vựng/idioms nâng cao (kèm nghĩa tiếng Việt) để tôi tự lắp ghép vào câu trả lời của mình.

Bước 3: Đưa ra 1 câu hỏi 'phản biện' (Devil's advocate) để thử thách tôi bảo vệ quan điểm."

Bảng So sánh Kết quả (Tác vụ 3):

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ sâu câu hỏi	Quá dễ ("Bạn có thích dùng điện thoại không?").	Khá hơn ("Công nghệ ảnh hưởng thế nào đến trường học?").	Rất sát đề thi thật (yêu cầu phân tích rủi ro dài hạn, khoảng cách thế hệ).
Giá trị sư phạm	Kém (đọc xong không biết làm gì tiếp).	Trung bình (có từ vựng nhưng không biết cách dùng).	Rất cao. Ép người học phải tự vận động tư duy (Active Recall) nhưng vẫn cung cấp đủ công cụ (cấu trúc, từ vựng) để xây dựng câu trả lời chất lượng cao.

III. Phân tích Hiệu quả của Prompt (Phản biện chuyên sâu)

Sự chênh lệch về chất lượng đầu ra giữa các phiên bản prompt không phải là ngẫu nhiên, mà đến từ cơ chế hoạt động của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM):

- Thu hẹp không gian tìm kiếm (Search Space Constraining):** Một prompt cơ bản giống như việc thả AI vào một thư viện khổng lồ và yêu cầu "hãy mang cho tôi một cuốn sách". AI sẽ trả về kết quả mang tính trung bình, chung chung nhất để an toàn. Các kỹ thuật định dạng (Output Formatting) và cung cấp ngữ cảnh trong Prompt Nâng cao đóng vai trò như các bộ lọc, ép AI chỉ được lục tìm trong những "ngăn tủ" kiến thức phù hợp nhất.
- Sức mạnh của Phân vai (Role-Prompting):** Khi yêu cầu AI "Đóng vai một giáo sư tận tâm", chúng ta không chỉ đang yêu cầu một chức danh, mà đang kích hoạt toàn bộ tập dữ liệu liên quan đến *giọng điệu, từ vựng, và tính sư phạm* của một nhà giáo. Điều này làm thay đổi hoàn toàn cách AI "giao tiếp" với người dùng.
- Hệ quả của Chain-of-Thought (Tư duy từng bước):** Trong Tác vụ 3, việc yêu cầu AI thực hiện "Từng bước" (Step-by-step) ngăn mô hình đưa ra câu trả lời vội vã. Việc cấm AI viết sẵn câu trả lời mẫu (Explicit Constraint) chứng minh rằng ta có thể điều khiển AI

trở thành một *người hướng dẫn (Facilitator)* thay vì một *người làm hộ (Doer)*, bảo vệ tính liên chính và hiệu quả của quá trình tự học.

IV. Tổng hợp Nguyên tắc và Mẹo Viết Prompt Hiệu quả

Từ kết quả thử nghiệm thực tế trên, em rút ra được 4 nguyên tắc cốt lõi (Mô hình 4C) để giao tiếp hiệu quả với AI trong học tập:

1. **Context (Ngữ cảnh là Vua):** Luôn cho AI biết *bạn là ai* (một sinh viên năm nhất đang bối rối) và *bạn cần điều này để làm gì* (để ôn thi, để làm báo cáo). Ngữ cảnh càng chi tiết, kết quả càng cá nhân hóa.
2. **Character (Gán vai trò chuyên gia):** Đừng bao giờ hỏi AI như một cỗ máy vô tri. Hãy biến nó thành Giám khảo IELTS, Giáo sư Đại học, hoặc Nhà phân tích dữ liệu tùy theo nhu cầu của tác vụ.
3. **Constraints (Thiết lập ranh giới rõ ràng):** AI có xu hướng nói quá nhiều (verbosity). Phải luôn áp đặt giới hạn: "Không quá 200 từ", "Chỉ dùng bullet points", "Tuyệt đối không giải sẵn bài tập".
4. **Chain-of-Thought (Phân rã vấn đề):** Thay vì yêu cầu "Hãy làm A", hãy yêu cầu "Để làm A, hãy thực hiện bước 1, sau đó bước 2, cuối cùng là bước 3". Việc này giảm thiểu tối đa hiện tượng "ảo giác" (hallucination) của mô hình.